PHÂN CÔNG TASK – ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP PPE + COMPUTER VISION + MICROSERVICES

Đề tài: Xây dựng hệ thống giám sát an toàn công trường thông minh tích hợp phát hiện vi phạm PPE bằng thị giác máy tính trên kiến trúc Microservices

Tổng task	Done	In Progress	Tiến độ
65	0	2	0%

Task ID	Giai đoạn	Module	Task	Mô tả	Owner	Support	Priority	Status	Start	Due	Est Days	Dependency	Acceptance Criteria	Notes
ALL-01	Phase 0 - Khởi động	Project	Chốt scope MVP	Chốt Person/Helmet/Safety Vest; No-Helmet/No-Vest; Restricted Area là mở rộng.	SV1 + SV2 + SV3		P0	Review	05/10/2026	06/10/2026	1		Scope được cả nhóm và GV xác nhận	Không mở rộng face/fire/fall/pose trước khi lõi PPE hoàn thành.
ALL-02	Phase 0 - Khởi động	Architecture	Vẽ kiến trúc tổng thể	Xác định Gateway, Auth, Site, Camera, AI Vision, Incident, Notification, Reporting, Storage.	SV3	SV1 + SV2	P0	Review	05/10/2026	06/10/2026	1	ALL-01	Có sơ đồ service + luồng camera→AI→incident→notification	
ALL-03	Phase 0 - Khởi động	Contract	Chốt AI → Violation Event contract	Định nghĩa eventId, cameraId, trackId, violationType, confidence, timestamps, evidence.	SV3	SV2	P0	Review	05/10/2026	06/10/2026	1	ALL-02	JSON schema/version được nhóm thống nhất	
ALL-04	Phase 0 - Khởi động	Planning	Chia repo/branch/convention	Quy ước Git, branch, PR, issue, naming, env, Docker.	SV3	SV1 + SV2	P0	Review	05/10/2026	06/10/2026	1	ALL-02	3 thành viên clone/chạy skeleton được	
AI-01	Phase 1 - Dataset & AI	Dataset	Tìm public dataset PPE	Tìm dataset công trường có Person, Helmet, Safety Vest; ghi nguồn/license.	SV1	SV2	P0	In Progress	05/10/2026	06/10/2026	2	ALL-01	Có dataset candidates + nguồn + license	
AI-02	Phase 1 - Dataset & AI	Dataset	Chọn dataset chính	Đánh giá chất lượng, class coverage, góc camera, ánh sáng, occlusion.	SV1	SV2	P0	In Progress	05/10/2026	06/10/2026	1	AI-01	Dataset chính được chốt và có lý do	
AI-03	Phase 1 - Dataset & AI	Dataset	Chuẩn hóa class/annotation	Chuẩn hóa label tối thiểu Person/Helmet/Safety Vest.	SV1	SV2	P0	To Do	05/10/2026	16/10/2026	2	AI-02	Label mapping thống nhất	
AI-04	Phase 1 - Dataset & AI	Dataset	Làm sạch dữ liệu	Rà nhãn sai, ảnh trùng, ảnh lỗi, dữ liệu bất thường.	SV1	SV2	P0	To Do	05/10/2026	16/10/2026	2	AI-03	Dataset clean + log thay đổi	
AI-05	Phase 1 - Dataset & AI	Dataset	Chia Train/Val/Test	Tránh video/ảnh gần trùng giữa train và test.	SV1	SV2	P0	To Do	05/10/2026	16/10/2026	1	AI-04	Có 3 split độc lập	
AI-06	Phase 1 - Dataset & AI	Dataset	Bổ sung annotation	Gán bounding box cho dữ liệu bổ sung nếu cần.	SV1	SV2	P1	To Do	05/10/2026	16/10/2026	3	AI-05	Annotation đạt checklist chất lượng	
AI-07	Phase 1 - Dataset & AI	Dataset	Data augmentation	Flip, brightness/contrast, crop/scale, blur có kiểm soát.	SV1	SV2	P1	To Do	05/10/2026	16/10/2026	1	AI-05	Pipeline augmentation reproducible	
AI-08	Phase 1 - Dataset & AI	Training	Baseline pretrained	Chạy pretrained chưa fine-tune làm baseline.	SV1	SV3	P0	To Do	05/10/2026	16/10/2026	1	AI-05	Có Precision/Recall/mAP baseline	
AI-09	Phase 1 - Dataset & AI	Training	Fine-tune YOLO model A	Fine-tune trên PPE dataset.	SV1	SV3	P0	To Do	05/10/2026	16/10/2026	2	AI-07	Model A + logs + weights	
AI-10	Phase 1 - Dataset & AI	Training	Fine-tune model B/config B	Model size khác hoặc hyperparameter setup khác.	SV1	SV3	P0	To Do	05/10/2026	16/10/2026	2	AI-09	Model B + logs + weights	
AI-11	Phase 1 - Dataset & AI	Evaluation	Đánh giá model	Precision, Recall, F1, mAP@50, mAP@50:95 theo class/tổng thể.	SV1	SV3	P0	To Do	05/10/2026	16/10/2026	2	AI-08,AI-10	Bảng so sánh baseline/A/B	
AI-12	Phase 1 - Dataset & AI	Evaluation	Đánh giá lỗi model	Phân tích occlusion, ánh sáng yếu, xa, overlap.	SV1	SV2	P1	To Do	05/10/2026	16/10/2026	1	AI-11	Có error analysis	
AI-13	Phase 1 - Dataset & AI	Deployment	Chọn model triển khai	Cân bằng accuracy, FPS, latency, kích thước model.	SV1	SV2 + SV3	P0	To Do	05/10/2026	16/10/2026	1	AI-11	Model deploy được chốt	
VI-01	Phase 2 - Video Intelligence	Video	Chuẩn hóa input video	Đọc MP4/video stream theo frame hoặc sampling rate.	SV2	SV1	P0	To Do	19/10/2026	30/10/2026	2	AI-13	Pipeline đọc video ổn định	
VI-02	Phase 2 - Video Intelligence	Detection	Tích hợp detector	Nhận detection Person/Helmet/Vest từ model đã chọn.	SV2	SV1	P0	To Do	19/10/2026	30/10/2026	2	VI-01,AI-13	Detection output chuẩn hóa	
VI-03	Phase 2 - Video Intelligence	Tracking	Tích hợp ByteTrack/DeepSORT	Duy trì track_id qua nhiều frame.	SV2	SV1	P0	To Do	19/10/2026	30/10/2026	2	VI-02	Track ID hoạt động trên video test	
VI-04	Phase 2 - Video Intelligence	Association	Person-PPE association	Ghép Helmet vùng đầu và Vest vùng thân theo hình học.	SV2	SV1	P0	To Do	19/10/2026	30/10/2026	3	VI-03	Test được nhiều người đứng gần nhau	
VI-05	Phase 2 - Video Intelligence	State	PPE state theo track	Lưu trạng thái PPE qua nhiều frame để giảm nhiễu.	SV2	SV3	P0	To Do	19/10/2026	30/10/2026	2	VI-04	State gắn với track_id	
VI-06	Phase 2 - Video Intelligence	Rule	Temporal confirmation	Chỉ xác nhận vi phạm khi tồn tại liên tục vượt ngưỡng.	SV2	SV3	P0	To Do	19/10/2026	30/10/2026	2	VI-05	Có configurable threshold	
VI-07	Phase 2 - Video Intelligence	Rule	Deduplication/cooldown	Cùng track_id + loại vi phạm không tạo incident liên tiếp.	SV2	SV3	P0	To Do	19/10/2026	30/10/2026	2	VI-06	20s vi phạm chỉ tạo 1 incident	
VI-08	Phase 2 - Video Intelligence	Rule	No-Helmet rule	Xác định thiếu Helmet hợp lệ.	SV2	SV3	P0	To Do	19/10/2026	30/10/2026	1	VI-06	No-Helmet event đúng rule	
VI-09	Phase 2 - Video Intelligence	Rule	No-Vest rule	Xác định thiếu Safety Vest hợp lệ.	SV2	SV3	P0	To Do	19/10/2026	30/10/2026	1	VI-06	No-Vest event đúng rule	
VI-10	Phase 2 - Video Intelligence	Rule	Restricted Area (mở rộng)	Polygon + point chân/overlap + tracking.	SV2	SV3	P2	To Do	19/10/2026	30/10/2026	3	VI-03	Có thể cấu hình polygon và phát hiện xâm nhập	
VI-11	Phase 2 - Video Intelligence	Integration	Xuất Violation Event	Xuất event theo contract chung sang broker/API.	SV2	SV3	P0	To Do	19/10/2026	30/10/2026	2	ALL-03,VI-08,VI-09	Event schema hợp lệ	
BE-01	Phase 2 - Backend & Microservices	Foundation	Khởi tạo monorepo/service structure	Tạo structure cho gateway và các service; shared contracts/config.	SV3	SV1 + SV2	P0	To Do	12/10/2026	06/11/2026	2	ALL-04	Build/test skeleton thành công	
BE-02	Phase 2 - Backend & Microservices	Gateway	API Gateway	Routing, auth propagation, request correlation.	SV3	SV2	P0	To Do	12/10/2026	06/11/2026	2	BE-01	Request tới service qua gateway	
BE-03	Phase 2 - Backend & Microservices	Identity	Auth/RBAC Service	Admin/Safety Manager/Safety Officer; login + permission.	SV3		P0	To Do	12/10/2026	06/11/2026	3	BE-01	RBAC kiểm soát endpoint	
BE-04	Phase 2 - Backend & Microservices	Site	Site Service	CRUD công trường, khu vực, safety config.	SV3	SV2	P0	To Do	12/10/2026	06/11/2026	2	BE-01	CRUD + validation + pagination	
BE-05	Phase 2 - Backend & Microservices	Camera	Camera Service	CRUD camera/video source, status, config.	SV3	SV2	P0	To Do	12/10/2026	06/11/2026	2	BE-04	CRUD + status model	
BE-06	Phase 2 - Backend & Microservices	Incident	Incident Service	Create/update/close incident; violation metadata.	SV3	SV2	P0	To Do	12/10/2026	06/11/2026	3	BE-04,BE-05	Incident lifecycle hoạt động	
BE-07	Phase 2 - Backend & Microservices	Evidence	Media/Evidence Storage	Snapshot/video clip metadata + storage abstraction.	SV3	SV2	P0	To Do	12/10/2026	06/11/2026	2	BE-06	Evidence upload/link/retrieval hoạt động	
BE-08	Phase 2 - Backend & Microservices	Notification	Notification Service	Realtime/email hoặc channel được cấu hình.	SV3	SV2	P1	To Do	12/10/2026	06/11/2026	2	BE-06	Notification được phát từ incident	
BE-09	Phase 2 - Backend & Microservices	Reporting	Reporting Service	Thống kê theo ngày/tuần/tháng, camera, violation.	SV3		P1	To Do	12/10/2026	06/11/2026	3	BE-06	Dashboard APIs có số liệu	
BE-10	Phase 2 - Backend & Microservices	Config	AI threshold/model config	confidence, confirmation time, cooldown, model version.	SV3	SV1 + SV2	P0	To Do	12/10/2026	06/11/2026	2	BE-04,AI-13	Config lưu và áp dụng được	
BE-11	Phase 2 - Backend & Microservices	Audit	Audit log	Log thay đổi cấu hình và review incident.	SV3		P1	To Do	12/10/2026	06/11/2026	2	BE-03,BE-06	Có actor/action/time/resource	
BE-12	Phase 2 - Backend & Microservices	Broker	Message Broker	Kết nối AI Vision → Incident/Notification theo event-driven.	SV3	SV2	P0	To Do	12/10/2026	06/11/2026	2	BE-06,VI-11	Message publish/consume thành công	
BE-13	Phase 2 - Backend & Microservices	Reliability	Retry + idempotency	Xử lý message lỗi và duplicate event.	SV3	SV2	P0	To Do	12/10/2026	06/11/2026	2	BE-12	Duplicate event không tạo duplicate incident	
BE-14	Phase 2 - Backend & Microservices	Reliability	Correlation/error handling	Correlation ID, structured error, timeout, retry policy.	SV3		P1	To Do	12/10/2026	06/11/2026	1	BE-12	Trace được E2E request/event	
BE-15	Phase 2 - Backend & Microservices	Integration	AI Vision integration endpoint	Tích hợp output AI/event vào backend pipeline.	SV3	SV2	P0	To Do	12/10/2026	06/11/2026	2	BE-12,VI-11	AI event tạo incident đúng contract	
FE-01	Phase 3 - Product	Frontend	Project shell + auth	Login, route guard, role-aware navigation.	SV3		P0	To Do	02/11/2026	13/11/2026	2	BE-03	3 role đăng nhập/điều hướng đúng	
FE-02	Phase 3 - Product	Frontend	Site/Zone management UI	Quản lý công trường/khu vực.	SV3		P0	To Do	02/11/2026	13/11/2026	2	BE-04,FE-01	CRUD hoạt động	
FE-03	Phase 3 - Product	Frontend	Camera management UI	Danh sách camera, status, source config.	SV3	SV2	P0	To Do	02/11/2026	13/11/2026	2	BE-05,FE-01	Camera status hiển thị đúng	
FE-04	Phase 3 - Product	Frontend	Live/video monitoring UI	Hiển thị video + detection/track metadata phù hợp demo.	SV3	SV2	P0	To Do	02/11/2026	13/11/2026	3	BE-05,VI-11	Demo được pipeline video	
FE-05	Phase 3 - Product	Frontend	Incident list/detail	Filter, detail, evidence, track_id, confidence.	SV3	SV2	P0	To Do	02/11/2026	13/11/2026	2	BE-06,BE-07	Review incident được	
FE-06	Phase 3 - Product	Frontend	True/False Alarm review	Safety Officer xác nhận và ghi chú xử lý.	SV3	SV2	P0	To Do	02/11/2026	13/11/2026	2	BE-06	Review lưu audit/result	
FE-07	Phase 3 - Product	Frontend	Notification UI	Danh sách/cảnh báo gần realtime.	SV3		P1	To Do	02/11/2026	13/11/2026	1	BE-08	Alert xuất hiện theo incident	
FE-08	Phase 3 - Product	Frontend	Dashboard/reporting	Charts theo thời gian/camera/loại vi phạm.	SV3		P1	To Do	02/11/2026	13/11/2026	2	BE-09	KPI khớp backend	
FE-09	Phase 3 - Product	Frontend	AI/config UI	Confidence, confirmation, cooldown, model version.	SV3	SV1 + SV2	P1	To Do	02/11/2026	13/11/2026	2	BE-10	Config được chỉnh theo quyền	
FE-10	Phase 3 - Product	Frontend	Restricted Area editor	Vẽ polygon trên camera.	SV3	SV2	P2	To Do	02/11/2026	13/11/2026	3	VI-10,FE-04	Polygon lưu/hiển thị đúng	
TEST-01	Phase 4 - Stabilization	Testing	Unit tests	Unit test service/rule/config quan trọng.	SV3	SV1 + SV2	P0	To Do	16/11/2026	27/11/2026	2	BE-15	Core unit tests pass	
TEST-02	Phase 4 - Stabilization	Testing	AI pipeline integration test	Detection→tracking→association→rule test cases.	SV2	SV1 + SV3	P0	To Do	16/11/2026	27/11/2026	2	VI-11	Test cases pass	

PHÂN CÔNG TASK – ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP PPE + COMPUTER VISION + MICROSERVICES

Đề tài: Xây dựng hệ thống giám sát an toàn công trường thông minh tích hợp phát hiện vi phạm PPE bằng thị giác máy tính trên kiến trúc Microservices

Tổng task	Done	In Progress	Tiến độ
65	0	2	0%

Task ID	Giai đoạn	Module	Task	Mô tả	Owner	Support	Priority	Status	Start	Due	Est Days	Dependency	Acceptance Criteria	Notes
TEST-03	Phase 4 - Stabilization	Testing	E2E camera→incident	Test luồng video/camera→AI→broker→incident→notification.	SV3	SV2	P0	To Do	16/11/2026	27/11/2026	2	FE-07,BE-15	E2E pass	
TEST-04	Phase 4 - Stabilization	Testing	Failure scenarios	Camera mất kết nối, AI restart, broker lỗi, duplicate message.	SV3	SV2	P0	To Do	16/11/2026	27/11/2026	2	TEST-03,BE-13	Failure recovery/expected behavior	
TEST-05	Phase 4 - Stabilization	Performance	AI realtime benchmark	FPS, inference latency, model size.	SV1	SV2	P0	To Do	16/11/2026	27/11/2026	1	AI-13,VI-11	Có bảng benchmark	
TEST-06	Phase 4 - Stabilization	Performance	Violation benchmark	Frame-by-frame vs tracking+temporal; false/duplicate alert.	SV2	SV1 + SV3	P0	To Do	16/11/2026	27/11/2026	2	VI-07,TEST-02	Có bảng P/R + FAR + DAR	
TEST-07	Phase 4 - Stabilization	Performance	System benchmark	API latency, P95, throughput, error rate, E2E alert latency.	SV3	SV2	P0	To Do	16/11/2026	27/11/2026	2	TEST-03	Có report metrics	
TEST-08	Phase 4 - Stabilization	Deployment	Dockerize services	Container hóa gateway/services/AI/broker/storage.	SV3	SV1 + SV2	P0	To Do	16/11/2026	27/11/2026	2	BE-15	docker compose/up chạy được	
TEST-09	Phase 4 - Stabilization	Deployment	Demo environment	Chuẩn hóa env/config, seed, health checks, logs.	SV3	SV1 + SV2	P0	To Do	16/11/2026	27/11/2026	2	TEST-08	Fresh environment setup được	
TEST-10	Phase 4 - Stabilization	Documentation	Architecture/use case docs	Hoàn thiện tài liệu phân tích, use case, architecture.	SV3	SV1 + SV2	P0	To Do	16/11/2026	27/11/2026	2	TEST-09	Tài liệu đồng bộ code	
TEST-11	Phase 4 - Stabilization	Documentation	AI experiment report	Dataset, training, comparison, metrics, error analysis.	SV1	SV2	P0	To Do	16/11/2026	27/11/2026	2	TEST-05	Báo cáo thực nghiệm hoàn chỉnh	
TEST-12	Phase 4 - Stabilization	Documentation	Final report/demo rehearsal	Tổng hợp report, slide, demo script, Q&A.	SV1 + SV2 + SV3		P0	To Do	16/11/2026	27/11/2026	2	TEST-10,TEST-11	Demo end-to-end ổn định	